Основания (химия)

Основания — химические соединения, способные образовывать ковалентную связь с протоном (основание Брёнстеда) либо с вакантной орбиталью другого химического соединения (основание Льюиса)[1]. В узком смысле, под основаниями понимают осно́вные гидроксиды — сложные вещества, при диссоциации которых в водных растворах отщепляется только один вид анионов — гидроксид-ионы OH^-[2].

Частным случаем оснований являются щёлочи — растворимые основные гидроксиды. Реакции оснований с кислотами называют реакциями нейтрализации.

История

Понятие основания сформировалось в XVII веке и было впервые введено в химию французским химиком Гийомом Франсуа Руэлем в 1754 году. Он отметил, что кислоты, известные в те времена как летучие жидкости (например, уксусная или соляная кислоты), превращаются в кристаллические соли только в сочетании с конкретными веществами. Руэль предположил, что эти вещества служат «основаниями» для образования солей в твёрдой форме[3].

Единая теория кислот и оснований была впервые представлена шведским физикохимиком Сванте Аррениусом в 1887 году. В рамках своей теории Аррениус определял кислоту как вещество, при диссоциации которого образуются протоны H^+, а основание — как вещество, дающее при диссоциации гидроксид-ионы OH^-[4]. Теория Аррениуса, однако, имела свои недостатки — например, она не учитывала влияние растворителя на кислотно-основное равновесие, а также была неприменима к неводным растворам[5].

В 1924 году Э. Франклином была создана сольвентная теория, согласно которой основание определялось как соединение, которое при диссоциации увеличивает число тех же анионов, которые образуются при диссоциации растворителя[4].

Современное определение

С 1923 года основание стали определять в рамках теорий Брёнстеда — Лоури и Льюиса, которые широко применяются и в настоящее время.

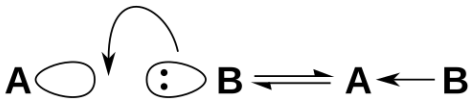
Основание в теории Брёнстеда — Лоури

В протонной теории кислот и оснований, выдвинутой в 1923 году независимо датским учёным Йоханнесом Брёнстедом и английским учёным Томасом Лоури, основанием называется соединение или ион, способный принимать (отщеплять) протон от кислоты[6]. Соответственно, кислота Брёнстеда является донором протонов, а взаимодействие кислоты с

основанием сводится к передаче протона. При реакции основания Брёнстеда **B** с кислотой, например, с водой, основание превращается в сопряжённую кислоту BH^+, а кислота становится сопряжённым основанием[4]:

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-.$$

Основание в теории Льюиса



Кислота Льюиса (**A**) является акцептором электронной пары основания Льюиса (**B**) и образует с ним ковалентную связь

Согласно электронной теории, предложенной в 1923 году американским физикохимиком Гилбертом Льюисом, основание — это вещество, способное отдавать электронную пару на образование связи с кислотой Льюиса[7]. Основаниями Льюиса могут быть амины R_3N, спирты ROH, простые эфиры ROR, тиолы RSH, тиоэфиры RSR, анионы, соединения с π-связями[8]. В зависимости от орбитали, на которой расположена участвующая в реакции пара электронов, основания Льюиса подразделяют на *n*-, σ- и π-типы — электронные пары для этих типов расположены соответственно на несвязывающих, σ- и π-орбиталях[4].

Понятия основания в теориях Льюиса и Брёнстеда — Лоури совпадают: согласно обеим теориям основания отдают пару электронов на образование связи. Разница заключается лишь в том, куда расходуется эта электронная пара. Основания Брёнстеда за её счёт образуют связь с протоном, а основания Льюиса — с любыми частицами, имеющими вакантную орбиталь. Таким образом, существенные различия этих теорий касаются понятия кислоты, а не основания[4][8].

$$AlCl_3 + Cl^- \rightleftharpoons AlCl_4^-$$

$$BF_3 + (C_2H_5)_2O \rightleftharpoons BF_3 \cdot (C_2H_5)_2O$$

Теория Льюиса не предусматривает количественной оценки способности оснований реагировать с кислотами Льюиса. Однако, для качественной оценки широко применяется принцип жёстких и мягких кислот и оснований Пирсона (принцип ЖМКО), согласно которому жёсткие кислоты предпочтительно реагируют с жёсткими основаниями, а мягкие кислоты — с мягкими основаниями. По Пирсону, **жёсткими основаниями** являются основания, донорный центр которых обладает низкой поляризуемостью и высокой электроотрицательностью[9][10]. Напротив, **мягкими основаниями** являются донорные частицы с высокой поляризуемостью и низкой электроотрицательностью[10]. Жёсткие и мягкие кислоты обладают такими же свойствами как жёсткие и мягкие основания, соответственно, с той разницей, что они являются акцепторными частицами[11].

Классификация оснований и кислот в рамках принципа ЖМКО[8][12]

Жёсткие основания	Промежуточные основания	Мягкие основания
OH^-, RO^-, F^-, Cl^-, $RCOO^-$, NO_3^-, NH_3, RNH_2, H_2O, ROH, SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, R_2O, NR_2^-, NH_2^-	Br^-, $C_6H_5NH_2$, NO_2^-, C_5H_5N	RS^-, RSH, I^-, H^-, R_3C^-, алкены, C_6H_6, R_3P, $(RO)_3P$
Жёсткие кислоты	**Промежуточные кислоты**	**Мягкие кислоты**
H^+, Li^+, Na^+, K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Al^{3+}, Cr^{3+}, Fe^{3+}, $B(OR)_3$, AlR_3, $AlCl_3$, SO_3, BF_3, RCO^+, CO_2, RSO_2^+	Cu^{2+}, Fe^{2+}, Zn^{2+}, SO_2, R_3C^+, $C_6H_5^+$, NO^+	Ag^+, Cu^+, Hg^{2+}, RS^+, I^+, Br^+, Pb^{2+}, BH_3, карбены

Критерий ЖМКО не имеет количественных параметров, однако основания Льюиса можно приблизительно расположить в ряды по их льюисовской основности. Например, мягкость оснований убывает в следующих рядах[8]:

$$I^- > Br^- > Cl^- > F^-,$$

$$CH_3^- > NH_2^- > OH^- > F^-.$$

Основание в общей теории Усановича

В общей теории кислот и оснований, созданной М. И. Усановичем в 1939 году, основание определено как вещество, отдающее анионы (или электроны) и принимающие катионы. Таким образом, в рамках теории Усановича в понятие основания входят как основания Брёнстеда, так и основания Льюиса, а также восстановители[5]. Кроме того, само понятие основности, как и кислотности, в общей теории Усановича рассматривается как функция вещества, проявление которой зависит не от самого вещества, а от его партнёра по реакции[13].

Сила оснований

Количественное описание силы оснований

Теория Брёнстеда — Лоури позволяет количественно оценить силу оснований, то есть их способность отщеплять протон от кислот. Это принято делать при помощи константы основности K_b — константы равновесия реакции основания с кислотой сравнения, в качестве которой выбрана вода. Чем выше константа основности, тем выше сила основания и тем больше его способность отщеплять протон[8]. Часто константу основности выражают в виде показателя константы основности pK_b. Например, для аммиака, выступающего как основания Брёнстеда, можно записать[4][14]:

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

$$K_b = \frac{[\mathrm{NH_4^+}] \cdot [\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{NH_3}]} = 1{,}79 \cdot 10^{-5};$$

$$\mathrm{p}K_b = -\log K_b = 4{,}75.$$

Для многоосновных оснований используют несколько значений констант диссоциации K_{b1}, K_{b2} и т. д. Например, фосфат-ион может протонироваться трижды:

$$\mathrm{PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-};\ K_{\mathrm{b1}} = \frac{[\mathrm{HPO_4^{2-}}] \cdot [\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{PO_4^{3-}}]} = 2{,}10 \cdot 10^{-2};$$

$$\mathrm{HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + OH^-};\ K_{\mathrm{b2}} = \frac{[\mathrm{H_2PO_4^-}] \cdot [\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{HPO_4^{2-}}]} = 1{,}58 \cdot 10^{-7};$$

$$\mathrm{H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3PO_4 + OH^-};\ K_{\mathrm{b3}} = \frac{[\mathrm{H_3PO_4}] \cdot [\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{H_2PO_4^-}]} = 1{,}32 \cdot 10^{-12}.$$

Силу основания можно также охарактеризовать константой кислотности его сопряжённой кислоты K_a (BH^+), причём произведение константы основности K_b на константу K_a (BH^+) равно ионному произведению воды для водных растворов[14] и константе автопротолиза растворителя в общем случае[8].

$$K_a(\mathrm{NH_4^+}) = \frac{[\mathrm{NH_3}] \cdot [\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 5{,}62 \cdot 10^{-10};$$

$$K_a(\mathrm{NH_4^+}) \cdot K_b(\mathrm{NH_3}) = K_w = 1 \cdot 10^{-14};$$

$$\mathrm{p}K_a(\mathrm{NH_4^+}) + \mathrm{p}K_b(\mathrm{NH_3}) = \mathrm{p}K_w = 14$$

Из последнего уравнения также следует, что сила основания тем выше, чем ниже кислотность сопряжённой ему кислоты. Например, вода является слабой кислотой и при отщеплении протона превращается в сильное основание — гидроксид-ион OH^-[8].

Значения pK_b некоторых оснований и pK_a их сопряжённых кислот в разбавленных водных растворах[4] [показать]

Влияние растворителя

На кислотно-основное равновесие значительное влияние оказывает растворитель. В частности, для водных растворов было обнаружено, что все основания с константами основности pK_b < 0 имеют одинаковые свойства (например, pH их растворов практически одинаков при равных концентрациях). Объясняется это тем, что такие основания в воде практически нацело превращаются в гидроксид-ион OH^-, который является единственным основанием в растворе. Так, все основания с pK_b < 0 (амид натрия $NaNH_2$, гидрид натрия NaH и др.) дают эквивалентное количество гидроксид-ионов в водных растворах, выравниваясь

между собой по силе. Данное явление получило название **нивелирующего эффекта растворителя**. Аналогичным образом, в водных растворах выравниваются по силе и очень слабые основания с $pK_b > 14$[15][16].

Основания с pK_b от 0 до 14 в воде частично протонированы и находятся в равновесии с сопряжённой кислотой, а их свойства в растворе зависят от значения pK_b. В этом случае говорят о **дифференцирующем эффекте растворителя**. Интервал pK_b, в котором основания дифференцированы по силе, равен показателю константы автопротолиза растворителя. Для разных растворителей этот интервал различен (14 для воды, 19 для этанола, 33 для аммиака и т. д.), соответственно, и набор дифференцированных и нивелированных оснований для них разный[17].

В растворителях, обладающих выраженными кислотными свойствами, все основания становятся более сильными и большее число оснований нивелируется по силе. Например, уксусная кислота уравнивает большинство известных оснований по силе со своим сопряжённым основанием — ацетат-ионом CH_3COO^-. Напротив, основные растворители (аммиак) служат дифференцирующими растворителями для оснований[18].

Влияние строения основания

Существует несколько факторов, которые определяют относительную силу органических и неорганических оснований и которые связаны с их строением. Часто несколько факторов действуют одновременно, поэтому трудно предсказать их суммарное влияние. Среди наиболее значимых можно выделить следующие факторы.

- **Индуктивный эффект** (эффект поля). При повышении доступности электронной пары основания его сила возрастает. По этой причине введение электронодонорных заместителей в основание способствует проявлению их основных свойств. Например, введение алкильных заместителей в молекулу аммиака приводит к более сильным основаниям, чем сам аммиак[19]. Напротив, введение акцепторных заместителей в молекулу понижает силу основания[8].

Константы основности pK_b для аммиака и простейших аминов[19]

Аммиак NH_3	Метиламин CH_3NH_2	Этиламин $C_2H_5NH_2$	Диметиламин $(CH_3)_2NH$	Диэтиламин $(C_2H_5)_2NH$	Триметиламин $(CH_3)_3N$	Триэтиламин $(C_2H_5)_3N$
4,75	3,36	3,33	3,23	3,07	4,20[K 1]	3,12[K 1]

- **Мезомерный эффект** (резонансный эффект). Электронодонорные и электроноакцепторные заместители также оказывают, соответственно, положительное и отрицательное влияние на силу основания при наличии сопряжения с парой электронов центрального атома основания. В таком случае говорят о мезомерном эффекте. Данный эффект приводит к тем же последствиям, что и индуктивный: различается лишь механизм их действия. Так, *пара*-нитроанилин является более слабым основанием, чем анилин (pK_b равны 12,89 и 9,40 соответственно) из-за акцепторного влияния нитрогруппы, которая при участии π-связей

бензольного кольца находится в сопряжении с парой электронов атома азота аминогрппы и снижает её доступность[20].

Эффект сопряжения проявляется также в том случае, если электронная пара основания находится в системе сопряжения, например, с ароматической системой или двойной связью. В таком случае основания имеет меньшую силу. Например, амиды и анилины являются гораздо более слабыми основаниями, чем амины[19].

- **Корреляция с расположением атомов в периодической системе**. Чем выше электроотрицательность атома, тем ниже сила основания с их участием в качестве центрального атома. Так, сила основания понижается при движении по периоду периодической системы слева направо. Также основность понижается при переходе по группе сверху вниз, что связано с увеличением радиуса основного атома и, следовательно, меньшей плотностью отрицательного заряда на нём, что в итоге снижает силу связывания положительно заряженного протона[20].

$$CH_3^- > NH_2^- > OH^- > F^-;$$

$$NH_3 > PH_3 > AsH_3$$

- **Гибридизация**. Сила органических оснований понижается, если центральный атом связан с другим атомом кратными связями. Так, при переходе от аминов к иминам и нитрилам основность уменьшается. Это объясняется тем, что электронная пара в этих соединениях располагается на sp^3-, sp^2- и sp-гибридных орбиталях атома азота соответственно, то есть в данном ряду электронная пара приближается по характеру к s-электронам, приближаясь к атомному ядру и становясь менее доступной[19].

$$RCH_2NH_2 > RCH{=}NH > RC{\equiv}N$$

Супероснования

> Это пустой раздел, который ещё не написан.

Основания в органической химии

> Это пустой раздел, который ещё не написан.

Узнать боль

См. также

- Кислота

Комментарии

1. С одной стороны, наличие третьей алкильной группы в триметиламине и триэтиламине должно увеличивать их основность. С другой стороны, с добавлением третьего заместителя резко уменьшается способность сопряжённых кислот $(CH_3)_3NH^+$ и

$(C_2H_5)_3NH^+$ к гидратации, что уменьшает их устойчивость и суммарно понижает основность аминов.

Примечания

1. IUPAC Gold Book — base (https://www.webcitation.org/6GGygQCl7?url=http://goldbook.iupac.org/B00601.html) . Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано из оригинала (http://goldbook.iupac.org/B00601.html) 30 апреля 2013 года.
2. *Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.* Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс. — 13-е изд. — М.: Просвещение, 2009. — С. 10. — ISBN 978-5-09-021-625-8.
3. William B. Jensen, The Origin of the Term Base, Journal of Chemical Éducation • 1130 Vol. 83 No. 8 août 2006
4. Химическая энциклопедия / Под ред. И. Л. Кнунянца. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 2. — С. 393—395. — ISBN 5-85270-039-8.
5. *Золотов Ю. А., Дорохова Е. Н., Фадеева В. И. и др.* Основы аналитической химии. Книга 1. Общие вопросы. Методы разделения / Под ред. Ю. А. Золотова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1999. — С. 118. — ISBN 5-06-003558-1.
6. IUPAC Gold Book — Brønsted base (http://goldbook.iupac.org/B00745.html) . Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано (https://www.webcitation.org/6GGyhjREp?url=http://goldbook.iupac.org/B00745.html) 30 апреля 2013 года.
7. IUPAC Gold Book — Lewis base (http://goldbook.iupac.org/L03511.html) . Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано (https://www.webcitation.org/6GH3Ivp4k?url=http://goldbook.iupac.org/L03511.html) 30 апреля 2013 года.
8. *Москва В. В.* Понятие кислоты и основания в органической химии (http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9612_033.pdf) // Соросовский образовательный журнал. — 1996. — № 12. — С. 33—40. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131005012230/http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9612_033.pdf) 5 октября 2013 года.
9. IUPAC Gold Book — hard base (http://goldbook.iupac.org/H02742.html) . Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано (https://www.webcitation.org/6GH3JaiDE?url=http://goldbook.iupac.org/H02742.html) 30 апреля 2013 года.
10. Химическая энциклопедия, 1992, т. 2, с. 145.
11. IUPAC Gold Book — hard acid (http://goldbook.iupac.org/H02740.html) . Дата обращения: 18 апреля 2013. Архивировано (https://www.webcitation.org/6GH3KG0pm?url=http://goldbook.iupac.org/H02740.html) 30 апреля 2013 года.
12. Золотов и др., 1999, с. 152.

13. *Кусаинова К. М.* Нет ни кислот, ни оснований! Об одной полузабытой теории и её творце (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d89bc7fb-0ee9-f37b-010d-ea9052b0479b/40-44_06_2004.pdf) // Химия и жизнь. — 2004. — № 6. — С. 40—44. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130627110346/http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d89bc7fb-0ee9-f37b-010d-ea9052b0479b/40-44_06_2004.pdf) 27 июня 2013 года.
14. *Рабинович В. А., Хавин З. Я.* Краткий химический справочник. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Ленинград: Химия, 1978. — С. 232—236.
15. *Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П.* Органическая химия. — 3-е изд. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. — Т. 1. — С. 40. — ISBN 978-5-94774-614-9.
16. Неорганическая химия / Под ред. Ю. Д. Третьякова. — М.: Академия, 2004. — Т. 1. — С. 89—94. — ISBN 5-7695-1446-9.
17. Золотов и др., 1999, с. 123—125.
18. *Танганов Б. Б.* Химические методы анализа (http://window.edu.ru/resource/575/18575/files/Niah3.pdf) . — Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2005. — С. 8—14. — ISBN 5-89230-037-4. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20160222043723/http://window.edu.ru/resource/575/18575/files/Niah3.pdf) 22 февраля 2016 года.]
19. *Сайкс П.* Механизмы реакций в органической химии = A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry / Под ред. Я. М. Варшавского. — 3-е изд.. — М.: Химия, 1977. — С. 82—91.
20. *Марч Дж.* Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. Т. 1 / Пер. с англ. З. Е. Самойловой, под ред. И. П. Белецкой. — М.: Мир, 1987. — С. 340—346.

Сообщить об ошибке